

# Motor de Cálculo DAMIQ — Módulos Revisados

---

Versão 0.1 · 30/09/2026 · substitui a "Tabela de Cálculos Essenciais Barragens" inicial.

## Fontes:

- **[AP]** Apostila BCST (Prof. Elias Toledo, UNIGOÍÁS 2022-1)
- **[PAE]** PSB Barragem do Ribeirão João Leite, Vol. 06 (SANEAGO, 2019)
- **[REQ]** Documento de Requisitos DAMIQ v1.0
- **[LIT]** Literatura técnica fora do material do professor. Esses cálculos ficam marcados como opcionais.

## Prioridade:

- **P1:** MVP, exigido pelo RF-04 e RF-06
- **P2:** 2ª entrega
- **P3:** opcional

---

## 1. Princípios de arquitetura

---

A arquitetura segue a stack oficial: DDD, hexagonal e modularização por área da engenharia.

- **Domínio puro.** Cada área da engenharia é um pacote com funções/objetos sem I/O e com unidades SI internas. Esse código não depende de JSON, de arquivos nem de banco.
- **Adapter de entrada (CLI JSON).** O Desktop Java chama o motor via `ProcessBuilder`. O motor lê um JSON (stdin ou arquivo), executa e devolve JSON no stdout. O código de saída é `0` em caso de sucesso, `1` para erro de validação e `2` para erro interno.
- **Todo resultado traz:** valor, unidade, status (`OK` / `AVISO` / `ALERTA` / `CRITICO`), limite usado, premissas e fonte (ex.: `"AP, Nota 11"`). Isso rastreia o cálculo até o laudo e o relatório.
- **Limites parametrizáveis.** Os valores de referência ( $FS \geq 1,5$ , faixas do ID etc.) são defaults que podem ser sobrescritos por barragem, vindos da configuração da Central Web.
- **Desempenho (RNF-01).** Um lote de 500 medições deve levar menos de 30 s. As operações ficam vetorizadas com NumPy/Pandas.

```
damiq_calc/
├─ adapters/      # cli.py (JSON in/out), schemas (validação do contrato)
├─ core/          # unidades, resultado/status, constantes ( $\gamma_w = 9,81 \text{ kN/m}^3 \dots$ )
├─ medicoes/      # M1 validação e normalização
├─ monitoramento/ # M2 limites, anomalias, severidade
├─ hidrostatica/  # M3 pressões, empuxo, subpressão, piezometria
├─ percolacao/    # M4 rede de fluxo, gradiente, piping, filtros
├─ estabilidade/  # M5 taludes e barragens de gravidade
├─ hidrologia/    # M6 volume, vazões, Racional, Tr, índice de demanda
├─ geometria/     # M7 maciço, crista, taludes, volume de terra
├─ classificacao/ # M8 PNSB, CRI, DPA, matriz, periodicidade
├─ emergencia/    # M9 nível de resposta, ZAS, estudos de ruptura importados
├─ graficos/      # M10 Matplotlib para relatórios
└─ opcionais/     # M11 evapotranspiração, balanço hídrico, vertedor...
```

---

## 2. Módulos

---

M0 — Núcleo (core) · P1

Módulo de suporte usado por todos os demais.

- **Unidades.** Conversões kPa ↔ mca ↔ bar ↔ psi, m³/s ↔ L/s ↔ m³/h, mm ↔ m, cm/s ↔ m/s, ha ↔ km² ↔ m², hm³ ↔ m³. [REQ RF-04]
- **Constantes.** γw = 9,81 kN/m³, com a opção de 10 kN/m³, que é o valor usado nos exemplos da apostila.
- **Modelo de resultado.** Define o objeto Resultado e a escala de severidade usada por todos os módulos.

M1 — Medições: validação e normalização (medicoes) · P1

Fonte: [REQ RF-03, RF-04], R-01.

| Cálculo              | Regra                                                                                                 | Entradas                        | Saídas                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Validação de esquema | Obrigatórios: timestamp, tipo ∈ {nível, pressão, vazão, deslocamento}, valor, unidade, sensor         | Lote CSV/XLSX já parseado       | Registros válidos e lista de rejeições com motivo |
| Normalização         | Conversão para a unidade canônica do tipo (nível → m, pressão → kPa, vazão → m³/s, deslocamento → mm) | Registro + unidade              | Valor canônico                                    |
| Consistência física  | Faixa plausível por tipo/sensor, timestamp não futuro, duplicatas, ordenação                          | Registros + metadados do sensor | Flags de qualidade                                |
| Lacunas              | Intervalo entre leituras maior que a frequência esperada                                              | Série por sensor                | Lista de lacunas                                  |

M2 — Monitoramento: limites e anomalias (monitoramento) · P1

Fonte: [REQ RF-04, RF-06]. O material do professor não traz métodos estatísticos, que são escolha de engenharia do time. A escala de níveis vem de [AP Lei 12.334 Art. 27] e [PAE Quadro 5.2].

| Cálculo                     | Regra                                                                                   | Saídas                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Limites por barragem/sensor | Comparação com os limites configurados de Aviso, Alerta e Crítico (RF-06)               | Severidade por leitura                  |
| Taxa de variação            | Δvalor/Δt acima do limite (ex.: subida rápida de piezômetro, rebaixamento rápido do NA) | Severidade                              |
| Desvio estatístico          | Z-score robusto (mediana/MAD) em janela móvel                                           | Leituras anômalas                       |
| Sensor travado/ruído        | Variância ≈ 0 por N leituras, ou saltos isolados                                        | Flag de sensor                          |
| Consolidação                | Maior severidade entre os módulos → status da barragem                                  | Status + eventos para auditoria (RF-12) |

Mapeamento de severidade proposto (a confirmar com o professor):

| DAMIQ   | Lei 12.334 (Art. 27) | PAE João Leite |
|---------|----------------------|----------------|
| Normal  | Nível 0              | —              |
| Aviso   | Nível 1              | Verde          |
| Alerta  | Nível 2              | Amarelo        |
| Crítico | Nível 3              | Vermelho       |

### M3 — Hidrostática e piezometria (hidrostatica) · P1

Fonte: [AP Notas 07, 10 e 11]. Cobre o "cálculo de pressões" do RF-04.

| Cálculo                                | Fórmula                                                                                                       | Entradas                          | Saídas                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pressão hidrostática                   | $p = \gamma_w \cdot h$                                                                                        | Profundidade $h$                  | $p$ (kPa)                    |
| Carga piezométrica a partir da leitura | $h_p = p/\gamma_w$ ; NA piezométrico = cota do sensor + $h_p$                                                 | Leitura (kPa), cota de instalação | $h_p$ (m), cota piezométrica |
| Carga piezométrica em ponto            | $H_p = \text{cota da equipotencial} - \text{cota do ponto}$                                                   | Cotas                             | $H_p$ (m)                    |
| Empuxo hidrostático (por metro)        | $E = \gamma_w \cdot h^2/2$ , aplicado a $h/3$ da base; em superfície plana: $F = \gamma \cdot h_{cg} \cdot A$ | $h$ , área                        | $E$ (kN/m), braço            |
| Peso de água sobre paramento inclinado | $W = \gamma_w \cdot V$                                                                                        | Geometria                         | $W$ (kN/m)                   |
| Subpressão                             | $U = \text{área do diagrama de subpressão} \times \gamma_w$ (cargas a montante e a jusante na base)           | Cargas, largura da base           | $U$ (kN/m)                   |

### M4 — Percolação e erosão interna (percolacao) · P1

Fonte: [AP Nota 11, slides 507–566]. Cobre o "gradiente crítico" do RF-04.

| Cálculo                          | Fórmula                                                                                               | Entradas                            | Saídas                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vazão pela rede de fluxo         | $Q = k \cdot h \cdot N_F/N_D$ (por unidade de largura)                                                | $k$ , $h$ , $N_F$ , $N_D$ , largura | $Q$ (m³/s/m e total)                       |
| Perda de carga por equipotencial | $\Delta h = h/N_D$                                                                                    | $h$ , $N_D$                         | $\Delta h$                                 |
| Gradiente de saída               | $i = \Delta h/l$                                                                                      | $\Delta h$ , $l$ da última célula   | $i$                                        |
| Gradiente crítico                | $i_{crit} = (\gamma_{sat} - \gamma_w)/\gamma_w$                                                       | $\gamma_{sat}$                      | $i_{crit}$ ( $\approx 1$ ; 0,8 no exemplo) |
| FS contra areia movediça/piping  | $FS = i_{crit}/i_{saída}$                                                                             | —                                   | FS + status                                |
| Critério de filtro de Terzaghi   | $D15_{filtro} > 5 \cdot D15_{solo}$ (permeabilidade) e $D15_{filtro} < 5 \cdot D85_{solo}$ (retenção) | Granulometrias                      | Aprovado/reprovado por critério            |

**Pendência:** a apostila cita 1,5 como mínimo, mas chama  $FS = 2,2$  de "relativamente baixo". O limite fica parametrizável e o default deve ser confirmado com o professor.

### M5 — Estabilidade (estabilidade) · P1 (simplificada) / P3 (busca)

Fonte: [AP Notas 09 e 10]. Cobre os "fatores simplificados de estabilidade" do RF-04.

| Cálculo                            | Fórmula                                                                                                                                                                                    | Entradas                                              | Saídas                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FS de talude — Fellenius           | $FS = \sum [c' \cdot l + (W \cdot \cos \alpha - u \cdot l) \cdot \tan \phi'] / \sum W \cdot \sin \alpha$                                                                                   | Fatias ( $W$ , $\alpha$ , $l$ , $u$ ), $c'$ , $\phi'$ | FS; limite $\geq 1,5$ (NBR 11.682) |
| FS de talude — Bishop simplificado | $FS = \sum [c' \cdot b + (W - u \cdot b) \cdot \tan \phi'] / m_\alpha / \sum W \cdot \sin \alpha$ , com $m_\alpha = \cos \alpha \cdot (1 + \tan \alpha \cdot \tan \phi' / FS)$ (iterativo) | Idem                                                  | FS, iterações                      |
| Gravidade — deslizamento           | $P \cdot f \geq E \cdot n$ , com $f = 0,75$ e $n = 1,50 \Rightarrow P \geq 2E$ (descontando $U$ quando houver)                                                                             | $P$ , $E$ , $U$                                       | FS e status                        |

| Cálculo                           | Fórmula                                                          | Entradas                  | Saídas                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Gravidade — posição da resultante | Excentricidade de R na base; verificar se cai no terço médio     | P, E, U, braços, L        | e, status (compressão/tração) |
| Sensibilidade ao NA               | Recalcular FS para a série de níveis medidos (liga medição → FS) | Série de NA               | FS(t)                         |
| Busca do círculo crítico          | Grade de centros e raios, mínimo FS                              | Geometria + estratigrafia | P3                            |

## M6 — Hidrologia ( hidrologia ) · P2

Fonte: [AP Notas 03 a 06].

| Cálculo                          | Fórmula                                                                                                                                                      | Entradas                                | Saídas                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Volume entre curvas de nível     | $V_n = (S_n + S_{n-1})/2 \cdot \Delta h$ ; $V_{\text{total}} = \sum V_n$                                                                                     | Pares cota-área                         | Curva cota-área-volume              |
| Volume por seções                | $V = \sum A_i \cdot d_i$                                                                                                                                     | Áreas das seções, distâncias            | V                                   |
| Interpolação da curva            | NA medido → volume armazenado / área do espelho                                                                                                              | Curva + NA                              | V(t), A(t) — liga com M1            |
| Vazão medida                     | $Q = \text{Volume} / \text{Tempo médio}$                                                                                                                     | Volume coletado, tempos                 | Q                                   |
| Vazão de cheia (Método Racional) | $Q = C \cdot i \cdot A / 360$ (i em mm/h, A em ha; $A \leq 200$ ha)                                                                                          | C, i, A                                 | Q (m³/s)                            |
| Período de retorno               | $Tr = 1 / [1 - (1 - R)^{(1/n)}]$                                                                                                                             | Risco R, vida útil n                    | Tr (default de projeto: 1.000 anos) |
| Vazão de referência              | $Q_{\text{ref}} = Q_{\text{esp}} \times AD$                                                                                                                  | $Q_{\text{esp}}$ (m³/s/km²), AD (km²)   | $Q_{\text{ref}}$                    |
| Índice de demanda                | $ID = Q_{\text{consumo}} / Q_{\text{ref}} \times 100\% \rightarrow$ Normal < 50 %; Alerta 50–80 %; Moderadamente crítico 80–100 %; Altamente crítico > 100 % | $Q_{\text{consumo}}$ , $Q_{\text{ref}}$ | ID + classe                         |
| Capacidade do extravasor         | Q de projeto via Racional (como na apostila), comparado com a capacidade informada                                                                           | Q projeto, Q capacidade                 | Folga, status                       |

**Pendência:** a apostila às vezes indica A em km² junto do /360. O motor adota ha para o /360 e converte a entrada.

## M7 — Geometria do maciço ( geometria ) · P2

Fonte: [AP Nota 02 e slides 103–110 e 415–418].

| Cálculo                | Regra                                                                                                          | Saídas        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Verificação de taludes | Recomendado para barragens novas: 3:1 a montante e 2:1 a jusante; nas existentes, registrar a proporção medida | Conformidade  |
| Largura da crista      | Mínimo de 2,5 m (barragens novas)                                                                              | Conformidade  |
| Borda livre            | Cota da crista – NA máximo; comparada com o valor de projeto (a apostila não dá fórmula)                       | Valor, status |
| Seção transversal      | $A = h \cdot (2b + (m_1 + m_2) \cdot h) / 2$                                                                   | Área          |

| Cálculo         | Regra                                                                                                    | Saídas |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Volume de terra | $V = \sum A_i \cdot L_i$ (trapézios); caso particular 3:1/2:1 com $b = 3$ m: $V = (5h^2 + 6h) \cdot L/2$ | Volume |

## M8 — Classificação e regulação (classificacao) · P1

Fonte: [AP Notas 01 e 08]; Lei 12.334/2010, Res. CNRH 143/2012 e 236/2017, IN SEMAD-GO 01/2020, Menescal.

| Cálculo                        | Regra                                                                                                           | Saídas                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Enquadramento na PNSB/SEMAD    | Altura $\geq 15$ m ou volume $\geq 3$ hm <sup>3</sup> ; faixa de 5–15 m ou 1–3 hm <sup>3</sup> ; DPA médio/alto | Enquadrada (sim/não), grupo |
| Categoria de Risco (CRI)       | $CRI = CT + EC + PS$ (pontuações por item); qualquer item de $EC = 10 \Rightarrow$ risco ALTO automático        | CRI + faixa                 |
| Dano Potencial Associado (DPA) | Soma das pontuações (volume, população a jusante, impacto ambiental, socioeconômico)                            | DPA + faixa                 |
| Matriz de classificação        | Linhas = CRI, colunas = DPA (Alto/Médio/Baixo) $\rightarrow$ Alto: A B C · Médio: A C D · Baixo: A D D          | Classe A–D                  |
| Periodicidade da RPSB          | A: 5 anos · B: 7 · C: 10 · D: 12                                                                                | Próxima revisão             |
| Potencial de Risco (Menescal)  | PR a partir de Periculosidade, Vulnerabilidade e Importância estratégica                                        | PR                          |

**Pendência:** as tabelas de pontuação (CT, EC, PS, DPA e P/V/I) estão como imagens na apostila (slides 352–375). É preciso transcrevê-las manualmente para arquivos de dados (JSON/CSV versionados, editáveis pela Central Web) e validar as faixas com o professor.

## M9 — Emergência / PAE (emergencia) · P2

Fonte: [PAE §5 e §8] e [AP Art. 27].

| Cálculo                         | Regra                                                                                                                                               | Saídas                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nível de resposta               | Severidade consolidada (M2) $\rightarrow$ Nível 0–3 / verde, amarelo, vermelho, com a ação correspondente                                           | Nível + ações do PAE           |
| Delimitação da ZAS              | Menor valor entre 10 km a jusante e a distância com chegada da onda em 30 min                                                                       | Extensão da ZAS                |
| Estudos de ruptura (importação) | Importar resultados do HEC-RAS (hidrogramas, tempos de chegada, profundidades por seção, população na ZAS). O motor <b>não</b> resolve Saint-Venant | Dados para relatório e alertas |

## M10 — Gráficos para relatórios (graficos) · P1

Fonte: [REQ RF-07] e stack (Matplotlib).

- Séries temporais por sensor, com faixas de limite e marcação de anomalias.
- Curva cota–área–volume,  $FS(t) \times NA$  e histograma do índice de demanda.
- Saída em PNG ou SVG, com os caminhos devolvidos no JSON. O Desktop insere essas imagens no PDF via OpenPDF.

## M11 — Opcionais (opcionais) · P3 [LIT]

Nenhum destes cálculos está no material do professor. Só entram se houver demanda.

| Cálculo                    | Fórmula                                                            | Observação                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vazão de vertedor          | $Q = C_d \cdot L \cdot H^{3/2}$                                    | Útil para converter leitura de régua em vazão                        |
| Evapotranspiração          | Penman-Monteith (FAO-56)                                           | Exige dados meteorológicos                                           |
| Balanço hídrico            | $\Delta V / \Delta t = Q_{in} - Q_{out} - Q_{evap} - Q_{perdas}$   | Depende de M6 e da evapotranspiração                                 |
| Pico de ruptura preliminar | Froehlich (1995): $Q_p = 0,607 \cdot V \cdot 0,295 \cdot h^{1,24}$ | Apenas estimativa; o PAE usa HEC-RAS com parâmetros Eletrobrás/USACE |

**Removido da tabela original:** "Bf = 1,9·hb" (sem fonte identificável) e o hidrograma exponencial  $Q(t) = Q_p \cdot e^{(-kt)}$ .

### 3. Contrato JSON (esboço)

```
{
  "versao_contrato": "1.0",
  "operacao": "processar_lote",
  "barragem": { "id": "...", "limites": { "fs_min_talude": 1.5, "fs_min_piping": 1.5 } },
  "medicoes": [
    { "sensor": "PZ-01", "tipo": "pressao", "timestamp": "2026-09-30T08:00:00-03:00", "valor": 132.4, "unidade": "kPa" }
  ]
}

{
  "status": "OK",
  "resultados": [
    { "calculo": "percolacao.fs_piping", "valor": 2.16, "unidade": "-", "status": "OK",
      "limite": 1.5, "premissas": ["gamma_w=10 kN/m3"], "fonte": "AP, Nota 11" }
  ],
  "alertas": [],
  "rejeicoes": [],
  "graficos": []
}
```

### 4. Ordem de implementação sugerida

1. **M0 + adapter CLI + M1.** O contrato com o Desktop fica testável cedo, o que mitiga o risco R-02.
2. **M2 e M3.** Fecham o fluxo medição → severidade → alerta (RF-04 e RF-06).
3. **M4, M5 (simplificada) e M8.**
4. **M10.** Relatórios.
5. **M6, M7 e M9.**
6. **M11.** Sob demanda.

Cada fórmula recebe testes com pytest usando os exemplos resolvidos da apostila como casos de referência. Exemplo: rede de fluxo com  $i_{crit} = 0,8$ ,  $i = 0,37$  e  $FS \approx 2,2$ ;  $Tr = 99.500$  anos para  $R = 1 \%$  e  $n = 1.000$ .

### 5. Decisões a validar com o professor/equipe

- Mapeamento Aviso/Alerta/Crítico ↔ Níveis 0–3 ↔ verde/amarelo/vermelho.
- FS mínimo de piping (1,5?) e de talude por condição de carregamento (final de construção, regime permanente, rebaixamento rápido).
- Transcrição das tabelas de pontuação CRI/DPA/Menesca.
- Unidade de área no Método Racional.
- Métodos estatísticos de anomalia e janelas padrão por tipo de sensor.